

Asocjacja J1939

Rozszerzenie uczenia asocjacyjnego CAN Simulator GUI

Zespół CAN Simulator GUI

April 30, 2026

Contents

1 Wprowadzenie	1
2 Nowe funkcje	1
3 Testy	2
4 Użycie	2
5 Podsumowanie	2

1 Wprowadzenie

Od Fazy 14 aplikacja CAN Simulator GUI obsługuje uczenie asocjacyjne w protokole SAE J1939. Nowy kontroler `J1939AssociativeController` dziedziczy wszystkie możliwości analityczne (zdarzenia, wartości, sekwencje, klasyfikator online) i automatycznie wzbogaca wyniki o metadane J1939: numer grupy parametrów (PGN), nazwę PGN (z wbudowanej bazy) oraz adres źródłowy (Source Address).

2 Nowe funkcje

- **Przełącznik trybu magistrali** – w zakładce „Uczenie asocjacyjne” pojawiły się przyciski radiowe CAN 2.0 oraz J1939.

- **Wyniki z nazwami PGN** – tabela kandydatów w trybie J1939 wyświetla dodatkowe kolumny: PGN (z nazwą), adres źródłowy.
- **Eksport wzorca v2** – plik JSON zawiera teraz pełne dane J1939 (format_version=2).
- **Wyszukiwanie sekwencji w J1939** – algorytm uwzględnia nazwy PGN przy prezentacji sekwencji.

3 Testy

Testy jednostkowe i integracyjne znajdują się w pliku `tests/test_j1939_associative.py`. Wymagają one wirtualnej magistrali `vcan0`.

4 Użycie

1. Uruchom aplikację, podłącz interfejs CAN (np. `vcan0`).
2. Przejdź do zakładki „Uczenie asocjacyjne”.
3. Wybierz tryb **J1939**.
4. Rozpocznij uczenie (przycisk **Start**).
5. Zaznaczaj zdarzenia lub wpisuj wartości referencyjne – wyniki natychmiast pokażą PGN i adres źródłowy.

5 Podsumowanie

Integracja J1939 z uczeniem asocjacyjnym przekształca CAN Simulator GUI w potężne narzędzie do analizy magistrali w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i autobusach. Automatyczne mapowanie surowych identyfikatorów na nazwy parametrów znacząco skraca czas diagnostyki.